Lecture 09: Visual Studio Code (IDE) 이용하는 방법

유준수 (Joon Soo Yoo, Ph.D.)

2026년 3월 24일

방산첨단보안연구실 (DAS Lab)
전북대학교 첨단방위산업학과

Module 1. Smart Environment

VS Code: 메모장을 넘어 스마트 작업실로

왜 VS Code인가? (비유로 이해하기)

코딩은 단순히 글을 쓰는 것이 아니라, 컴퓨터와 협업하는 과정입니다.

- **메모장 vs VS Code:** 메모장은 종이와 펜이지만, VS Code는 오타를 잡아주고 (Linter), 코드를 예쁘게 색칠하며(Syntax Highlighting), 실행 버튼까지 갖춘 **스마트 에디터**입니다.
- **스마트폰과 앱스토어:** VS Code는 그 자체로 가벼운 빈 방입니다. **확장 프로그램 (Extensions)**이라는 앱을 설치해 파이썬, C++, 웹 개발 등 무엇이든 할 수 있는 만능 도구가 됩니다.

핵심 설정: 설치와 한글화

처음 접하는 영어 메뉴의 장벽을 낮추는 것이 첫 번째 단계입니다.

1. **공식 설치:** `code.visualstudio.com`에서 OS에 맞는 버전 설치
2. **반드시 체크!:** 설치 과정 중 **"Add to PATH (PATH에 추가)"** 옵션을 반드시 선택해야 터미널에서 파이썬을 인식합니다 (기본은 체크되어 있음).
3. **한글 패치:**
   - 좌측 사각형 아이콘(Extensions) 클릭
   - `Korean` 검색 → `Korean Language Pack` 설치
   - 재시작 후 친숙한 한글 메뉴로 시작

화면 구성과 '폴더' 기반 습관

꼭 기억할 3가지 영역

영역	역할
탐색기	내 파일과 폴더 관리
확장	파이썬 등 도구 설치
터미널	컴퓨터와 대화하는 검은 창

가장 중요한 습관: 폴더 먼저!

파일 하나만 덜렁 열지 마세요.

1. `File > Open Folder`
2. 프로젝트 폴더를 먼저 선택
3. 그 안에서 새 파일 생성

** 경로(Path) 오류를 방지하는 최고의 방법입니다.*

워크플로우: 작성 - 저장 - 실행

이 루틴이 몸에 익어야 에러를 줄일 수 있습니다.

- **확장자의 의미:** 파일명 뒤에 `.py`를 붙여야 VS Code가 "아, 파이썬이구나!"라고 인식하여 도우미를 붙여줍니다.
- **무한 저장(Ctrl + S):** "코드가 안 돌아가요!"라는 질문의 80%는 저장을 안 했기 때문입니다. 흰 점이 보이면 아직 저장되지 않은 상태입니다.
- **터미널 실행:** 터미널에 `python 파일명.py`를 직접 입력해 보세요.

학생용 치트 시트 (Cheat Sheet)

구분	단축키	설명
파일 관리	`Ctrl + N / S`	새 파일 만들기 / 저장하기
화면 제어	`Ctrl + B`	왼쪽 사이드바 접기/펴기 (넓게 보기)
편의 기능	`Ctrl + / -`	글자 크기 조절 (눈 보호)

[실습] 첫 번째 터미널 대화

교수님과 함께 첫 번째 파이썬 프로그램을 직접 실행해 봅시다.

Step-by-Step 실습

1. 바탕화면에 `my_code` 폴더를 만들고 VS Code에서 엽니다.
2. `hello.py` 파일을 만들고 `print("Hello World!")`을 입력합니다.
3. **Ctrl + S**로 저장합니다.
4. `Ctrl + ‘`로 터미널을 열고 아래와 같이 입력합니다.

```
> ls    (파일이 있는지 확인)
> python hello.py    (파이썬에게 실행 시키기)
```

Step 0: 파이썬 엔진 설치 (가장 중요!)

VS 코드는 도구일 뿐입니다. 실제 코드를 실행할 **파이썬 엔진**을 먼저 설치해야 합니다.

1. **다운로드:** `www.python.org/downloads` 접속
2. **버전 선택:** 노란색 **Download Python 3.xx.x** 버튼 클릭
3. **설치 실행:** 다운로드된 `.exe` 파일을 실행합니다.

★ 절대 놓치면 안 되는 체크박스 ★

설치 창이 뜨면 맨 아래에 있는 **[ ] Add Python 3.xx to PATH** 항목을 **반드시 체크**하고 **Install Now**를 누르세요!

** 이 체크를 놓치면 터미널에서 'python' 명령어를 인식하지 못해 재설치해야 할 수도 있습니다.*

설치가 잘 되었는지 확인하는 법

설치가 끝났다면, 컴퓨터가 파이썬을 알아듣는지 터미널에서 확인해 봅시다.

터미널 명령어 입력

`Ctrl + ‘` 로 터미널을 열고 아래 명령어를 입력한 뒤 **Enter**!

- `python --version` (또는 `py --version`)

- **성공:** `Python 3.12.2` 처럼 버전 숫자가 나옵니다.

Terminal & CLI

마우스 없이 컴퓨터와 대화하기

터미널의 정체: "글로 쓰는 마우스"

터미널은 검은 창이 아니라, 우리가 윈도우 탐색기에서 하던 행동을 **텍스트**로 옮긴 것입니다.

- **윈도우 탐색기:** 폴더 더블클릭 → **터미널:** `cd [폴더명]`
- **파일 목록 보기:** 눈으로 확인 → **터미널:** `ls` (또는 `dir`)
- **프로그램 실행:** 아이콘 더블클릭 → **터미널:** `python [파일명].py`

비유

"터미널은 **요리사(Python)**에게 **레시피(파일명.py)**를 전달하는 창구와 같습니다."

필수 명령어 (일단, 딱 3개만 외웁시다)

Terminal Survival Kit

명령어	역할	비유
`ls` / `dir`	"지금 내 위치에 무슨 파일이 있지?"	폴더 내용물 확인
`cd [폴더명]`	"그 폴더 안으로 들어갈게."	폴더 더블클릭
`clear` / `cls`	"화면이 너무 복잡하니 청소하자."	칠판 지우기

Tab 키

파일 이름을 다 칠 필요 없습니다! **파일 이름 앞글자만 치고 [Tab]**을 누르면 자동으로 완성됩니다. (오타 방지 최고의 기술)

[실습 1] 내 위치 확인하고 파일 찾기

Mission: 터미널과 인사하기

1. VS 코드 하단 터미널을 클릭합니다. (`Ctrl + ‘`)
2. `ls` (Mac) 또는 `dir` (Win)를 입력하고 Enter를 누릅니다.
3. 왼쪽 탐색기에 보이는 파일 이름이 터미널에도 똑같이 나오는지 확인합니다.

파이썬 실행의 원리

터미널에 `python hello.py`라고 치는 것은 아래와 같은 의미입니다.

`python`	+	`hello.py`
(프로그램 이름)		(실행할 대상 파일)

자주 발생하는 에러: FileNotFound

"파일을 찾을 수 없습니다"라는 메시지가 뜬다면?

- 요리사가 레시피를 **엉뚱한 방**에서 찾고 있는 상황입니다.
- `ls`를 쳐서 파일이 그곳에 있는지 먼저 확인하세요!

[실습 2] 직접 실행하고 강제 종료하기

Mission: 파이썬 실행 루틴 익히기

1. `test.py` 파일을 만들고 `print("Terminal Success!")`를 적습니다.
2. **Ctrl + S**로 저장합니다. (저장을 안 하면 예전 코드가 돌아갑니다!)
3. 터미널에 `python t`까지 치고 **Tab**을 눌러 완성한 뒤 실행합니다.

생존 전략: Ctrl + C

코드가 멈추지 않거나 무한 루프에 빠졌을 때, **Ctrl + C**를 누르면 강제로 종료(비상탈출)할 수 있습니다.

Terminal Mastery

손가락이 편해지는 터미널 단축키와 패키지 설치

터미널 작업 속도를 2배 높여주는 단축키

고수는 타이핑을 많이 하지 않습니다. 이 3가지만 알면 터미널 달인이 됩니다.

- **[Tab] (자동 완성):** 파일명 앞글자만 치고 Tab! (오타 방지의 핵심)
- **[↑ / ↓] (히스토리):** 이전에 쳤던 명령어를 다시 불러옵니다. `python test.py`를 매번 칠 필요가 없습니다.

화면 정리 꿀팁

글자가 너무 많아 지저분할 때는 **Windows:** `cls` / **Mac:** `clear` 를 입력해 칠판을 깨끗이 지우세요!

파이썬의 꽃: 패키지 설치 (pip)

`pip`은 전 세계 개발자들이 만든 **"공용 도구 상자"**에서 필요한 연장을 가져오는 명령어입니다.

```
pip install [패키지이름]
```

- **pyfiglet:** 터미널에 아주 큰 글씨로 로고를 만들어줍니다.
- **cowsay:** 귀여운 소 캐릭터가 내가 한 말을 대신 전해줍니다.
- **requests:** 인터넷상의 데이터를 가져오는 기본 도구입니다.

[실습 3] 내 터미널에 로고 찍어보기

Mission: 외부 패키지 설치하고 사용하기

1. 터미널에 `pip install pyfiglet`을 입력해 설치합니다.
2. `logo.py` 파일을 만들고 아래 코드를 입력 후 저장합니다.

Code

```
import pyfiglet
print(pyfiglet.figlet_format("CS Coding 2026"))
```

3. 터미널에서 `python l` + **[Tab]** 을 눌러 실행해 보세요!

학생용 터미널 생존 요약표 (Cheat Sheet)

Terminal & Pip Quick Guide

상황	명령어/단축키	설명
파일 실행	`python 파일명.py`	작성한 코드를 실행합니다.
자동 완성	**[Tab]**	파일/변수/함수 이름을 끝까지 안 쳐도 완성!
이전 명령	**[↑] (위 화살표)**	방금 썼던 명령어를 다시 가져옵니다.
강제 중단	**[Ctrl + C]**	프로그램이 멈추지 않을 때 탈출!
도구 설치	`pip install ...`	외부 기능을 내 컴퓨터에 설치합니다.

Any Questions?